Ôn tập & Đồ án nhỏ – Tổng hợp Chương 1

Bám sát nội dung toàn bộ Chương 1 (cú pháp cơ bản → cấu trúc dữ liệu → cấu trúc điều khiển → hàm) + giới thiệu try-except

Đề tài đồ án: Đề cương gốc gợi ý "Quản lý sinh viên" hoặc "Quản lý thư viện mượn/trả sách". Để tránh trùng lặp, buổi này chọn đề tài tương tự nhưng khác: **"Quản lý đặt phòng khách sạn mini"** — vẫn là bài toán quản lý CRUD (thêm/sửa/xóa/tìm kiếm/thống kê) trên console, cùng độ khó và cùng yêu cầu kỹ thuật, chỉ khác bối cảnh nghiệp vụ.

Mục tiêu sau buổi thực hành:

- Hệ thống hóa được toàn bộ kiến thức nền tảng Python đã học từ Buổi 1 đến Buổi 6.
- Biết quy trình phân tích một bài toán nhỏ: xác định chức năng → chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp → chia nhỏ thành hàm.
- Dùng được try-except cơ bản để chương trình không bị crash khi người dùng nhập sai dữ liệu.
- Hoàn thiện một chương trình console đầy đủ, có tổ chức code rõ ràng bằng hàm.

Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức Chương 1

1. Sinh viên tự hệ thống hóa kiến thức đã học trong chương 1

2. Câu hỏi ôn tập nhanh:

- Khi nào nên dùng List, khi nào nên dùng Tuple?
- break và continue khác nhau ở điểm nào?
- Vì sao nên đóng gói code thành hàm thay vì viết lặp lại nhiều lần?

Hoạt động 2: Giới thiệu try-except

Vấn đề: Từ Buổi 1 đến Buổi 6, các chương trình khi nhập sai kiểu dữ liệu (ví dụ nhập chữ thay vì số) đều bị dừng đột ngột kèm thông báo lỗi khó hiểu với người dùng cuối. try-except giúp "bắt" lỗi đó và xử lý êm hơn.

Chưa có try-except: nhập "abc" sẽ làm chương trình dừng đột ngột

```
tuoi = int(input("Nhap tuoi: "))
print("Tuoi cua ban la:", tuoi)
```

Có try-except: chương trình không bị crash, còn nhắc người dùng nhập lại

```
try:
    tuoi = int(input("Nhap tuoi: "))
    print("Tuoi cua ban la:", tuoi)
except ValueError:
    print("Ban da nhap sai dinh dang, vui long nhap mot so nguyen.")
```

Bài tập vận dụng - kết hợp try-except với while để bắt buộc nhập đúng:

Tự viết mã đầy đủ để thành 1 chương trình hoàn chỉnh với try-except theo gợi ý sau:

```
while True:
    try:
        so_luong = int(input("Nhap so luong (so nguyen duong): "))
        if so_luong > 0:
            break
        print("So luong phai lon hon 0, vui long nhap lai.")
    except ValueError:
        print("Du lieu khong hop le, vui long nhap lai mot so nguyen.")

print("So luong hop le da nhap:", so_luong)
```

Hoạt động 3: Phân tích đề bài & thiết kế đồ án

Đề bài: "Quản lý đặt phòng khách sạn mini"

Bước 1 – Xác định chức năng cần có:

1. Hiển thị danh sách toàn bộ phòng (mã phòng, loại phòng, giá, trạng thái, khách đang ở).
2. Xem nhanh các phòng đang trống.
3. Thêm phòng mới.
4. Đặt phòng cho khách (chuyển trạng thái Trống → Đã đặt).
5. Trả phòng / thanh toán (tính tiền theo số đêm ở, chuyển trạng thái về Trống).
6. Thống kê tổng doanh thu từ các lượt trả phòng.

Bước 2 – Chọn cấu trúc dữ liệu lưu trữ:

- Mỗi phòng là một dict: {"ma_phong", "loai_phong", "gia", "trang_thai", "ten_khach"}.
- Toàn bộ phòng lưu trong một list các dict — phù hợp vì số lượng phòng thay đổi được (thêm/xóa) và mỗi phòng có nhiều thuộc tính khác kiểu nhau.
- Lịch sử giao dịch (để thống kê doanh thu) lưu trong một list các dict riêng.

Bước 3 – Chia nhỏ thành các hàm: mỗi chức năng ở Bước 1 tương ứng với một hàm riêng, cộng thêm 1 hàm hỗ trợ nhập số nguyên an toàn bằng try-except, và 1 hàm chạy vòng lặp menu chính.

Hoạt động 4: Xây dựng đồ án theo từng bước

Bước 4.1 – Khai báo dữ liệu ban đầu:

```
danh_sach_phong = [
    {"ma_phong": "P101", "loai_phong": "Don", "gia": 300000, "trang_thai": "Trong", "ten_khach": ""},
    {"ma_phong": "P102", "loai_phong": "Doi", "gia": 500000, "trang_thai": "Trong", "ten_khach": ""},
    {"ma_phong": "P103", "loai_phong": "VIP", "gia": 900000, "trang_thai": "Trong", "ten_khach": ""},
    {"ma_phong": "P104", "loai_phong": "Don", "gia": 300000, "trang_thai": "Trong", "ten_khach": ""},
]
```

TRƯƠNG MẠNH D.

```
lich_su_doanh_thu = []
```

Bước 4.2 – Hàm hiển thị & tìm kiếm:

```
def hien_thi_danh_sach_phong():
    print("\n" + "=" * 60)
    print(f"{'Ma phong':<10}{'Loai phong':<12}{'Gia/dem':<15}{'Trang thai':<12}{'Khach':<15}")
    print("-" * 60)
    for phong in danh_sach_phong:
        print(f"{phong['ma_phong']:<10}{phong['loai_phong']:<12}{phong['gia']:>10,}    "
              f"{phong['trang_thai']:<12}{phong['ten_khach']:<15}")
    print("=" * 60)


def tim_phong_theo_ma(ma_phong):
    for phong in danh_sach_phong:
        if phong["ma_phong"] == ma_phong:
            return phong
    return None


def xem_phong_trong():
    phong_trong = [phong for phong in danh_sach_phong if phong["trang_thai"] == "Trong"]
    if len(phong_trong) == 0:
        print("-> Hien khong con phong trong nao.")
        return
    print("\nCAC PHONG DANG TRONG:")
    for phong in phong_trong:
        print(f"  {phong['ma_phong']} - {phong['loai_phong']} - {phong['gia']:,} VND/dem")
```

Bước 4.3 – Hàm thêm phòng, đặt phòng, trả phòng:

```
def them_phong(ma_phong, loai_phong, gia):
    if tim_phong_theo_ma(ma_phong) is not None:
        print(f"-> Ma phong {ma_phong} da ton tai, khong the them.")
        return
    danh_sach_phong.append({
        "ma_phong": ma_phong, "loai_phong": loai_phong,
        "gia": gia, "trang_thai": "Trong", "ten_khach": ""
    })
    print(f"-> Da them phong {ma_phong} thanh cong.")


def dat_phong(ma_phong, ten_khach):
    phong = tim_phong_theo_ma(ma_phong)
    if phong is None:
        print(f"-> Khong tim thay phong {ma_phong}.")
        return
    if phong["trang_thai"] == "Da dat":
        print(f"-> Phong {ma_phong} da co khach, khong the dat.")
```

```
        return
    phong["trang_thai"] = "Da dat"
    phong["ten_khach"] = ten_khach
    print(f"-> Dat phong {ma_phong} cho khach {ten_khach} thanh cong.")


def tra_phong(ma_phong, so_dem):
    phong = tim_phong_theo_ma(ma_phong)
    if phong is None:
        print(f"-> Khong tim thay phong {ma_phong}.")
        return
    if phong["trang_thai"] == "Trong":
        print(f"-> Phong {ma_phong} dang trong, khong co khach de tra phong.")
        return

    thanh_tien = phong["gia"] * so_dem
    lich_su_doanh_thu.append({
        "ma_phong": ma_phong, "ten_khach": phong["ten_khach"],
        "so_dem": so_dem, "thanh_tien": thanh_tien
    })

    print(f"-> Khach {phong['ten_khach']} tra phong {ma_phong} sau {so_dem} dem.")
    print(f"-> Tong tien phai thanh toan: {thanh_tien:,} VND")

    phong["trang_thai"] = "Trong"
    phong["ten_khach"] = ""
```

Bước 4.4 – Hàm thống kê & hàm nhập số nguyên an toàn (dùng try-except):

```
def thong_ke_doanh_thu():
    if len(lich_su_doanh_thu) == 0:
        print("-> Chua co giao dich tra phong nao.")
        return
    tong_doanh_thu = 0
    print("\nLICH SU GIAO DICH:")
    for gd in lich_su_doanh_thu:
        print(f"  {gd['ma_phong']} - {gd['ten_khach']} - {gd['so_dem']} dem - {gd['thanh_tien']:,}
VND")
        tong_doanh_thu += gd["thanh_tien"]
    print(f"\n>>> TONG DOANH THU: {tong_doanh_thu:,} VND")


def nhap_so_nguyen(loi_nhac):
    while True:
        try:
            return int(input(loi_nhac))
        except ValueError:
            print("-> Du lieu khong hop le, vui long nhap lai mot so nguyen.")
```

Bước 4.5 – Menu chính & vòng lặp chương trình:

```
def hien_thi_menu():
    print("\n===== QUAN LY DAT PHONG KHACH SAN MINI =====")
    print("1. Hien thi danh sach tat ca phong")
    print("2. Xem cac phong dang trong")
    print("3. Them phong moi")
    print("4. Dat phong cho khach")
    print("5. Tra phong / Thanh toan")
    print("6. Thong ke doanh thu")
    print("0. Thoat chuong trinh")


def chay_chuong_trinh():
    while True:
        hien_thi_menu()
        lua_chon = input("Nhap lua chon cua ban: ").strip()

        if lua_chon == "1":
            hien_thi_danh_sach_phong()
        elif lua_chon == "2":
            xem_phong_trong()
        elif lua_chon == "3":
            ma_phong = input("Nhap ma phong moi: ").strip().upper()
            loai_phong = input("Nhap loai phong (Don/Doi/VIP): ").strip().title()
            gia = nhap_so_nguyen("Nhap gia phong/dem: ")
            them_phong(ma_phong, loai_phong, gia)
        elif lua_chon == "4":
            ma_phong = input("Nhap ma phong can dat: ").strip().upper()
            ten_khach = input("Nhap ten khach: ").strip().title()
            dat_phong(ma_phong, ten_khach)
        elif lua_chon == "5":
            ma_phong = input("Nhap ma phong can tra: ").strip().upper()
            so_dem = nhap_so_nguyen("Nhap so dem da o: ")
            tra_phong(ma_phong, so_dem)
        elif lua_chon == "6":
            thong_ke_doanh_thu()
        elif lua_chon == "0":
            print("Cam on da su dung chuong trinh. Tam biet!")
            break
        else:
            print("-> Lua chon khong hop le, vui long chon lai.")


if __name__ == "__main__":
    chay_chuong_trinh()
```

Sinh viên gõ toàn bộ các bước trên vào một file quan_ly_khach_san.py duy nhất và chạy thử bằng:

```
python quan_ly_khach_san.py
```

Kết quả demo đã kiểm thử

Chương trình đã được chạy thử với kịch bản: xem danh sách phòng → xem phòng trống → thêm phòng mới (cố tình nhập sai giá phòng bằng chữ để kiểm tra try-except) → đặt phòng cho khách → trả phòng sau 3 đêm → xem thống kê doanh thu. Kết quả xác nhận chương trình chạy đúng và ổn định:

```
Nhap gia phong/dem: -> Du lieu khong hop le, vui long nhap lai mot so nguyen.
Nhap gia phong/dem: -> Da them phong P105 thanh cong.
...
-> Dat phong P105 cho khach Nguyen Van A thanh cong.
...
-> Khach Nguyen Van A tra phong P105 sau 3 dem.
-> Tong tien phai thanh toan: 3,000,000 VND
...
>>> TONG DOANH THU: 3,000,000 VND
```

Bài tập tự thực hiện

Lựa chọn dự án quản lý sinh viên hoặc Quản lý thư viện hoặc 1 dự án tự chọn nào đó:

1. Phân tích và thiết kế dự án.

2. Viết mã thực hiện rồi chụp ảnh kết quả thực thi

Tất cả đưa vào file PDF nộp sản phẩm kèm link Github

TRƯƠNG MẠNH D.